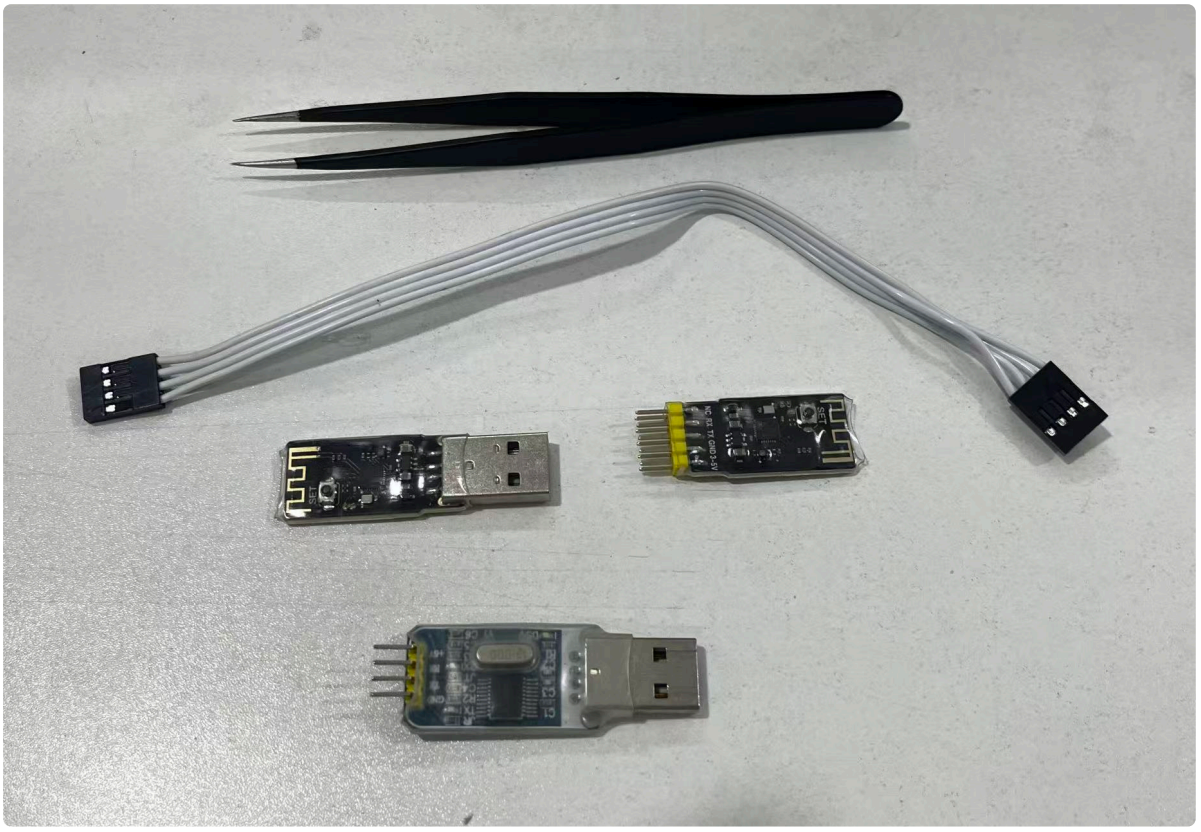
- **烧录物品准备**
  - USB 转 TTL1 个
  - 母转母杜邦线 4 根
  - 蓝牙主从模块一套
  - 镊子 1 个

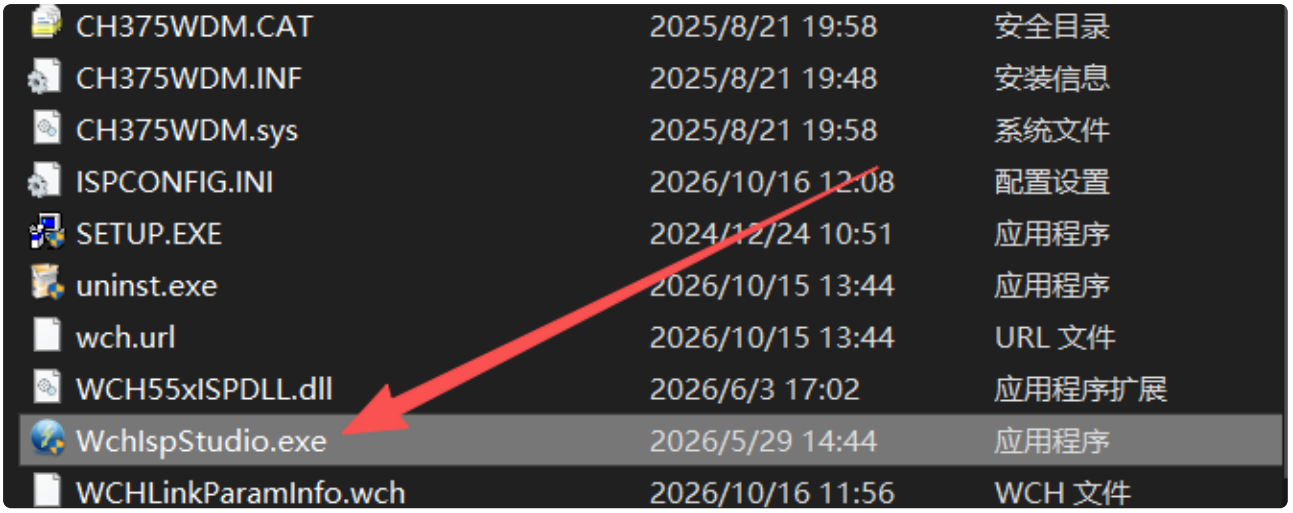


- **软件安装**

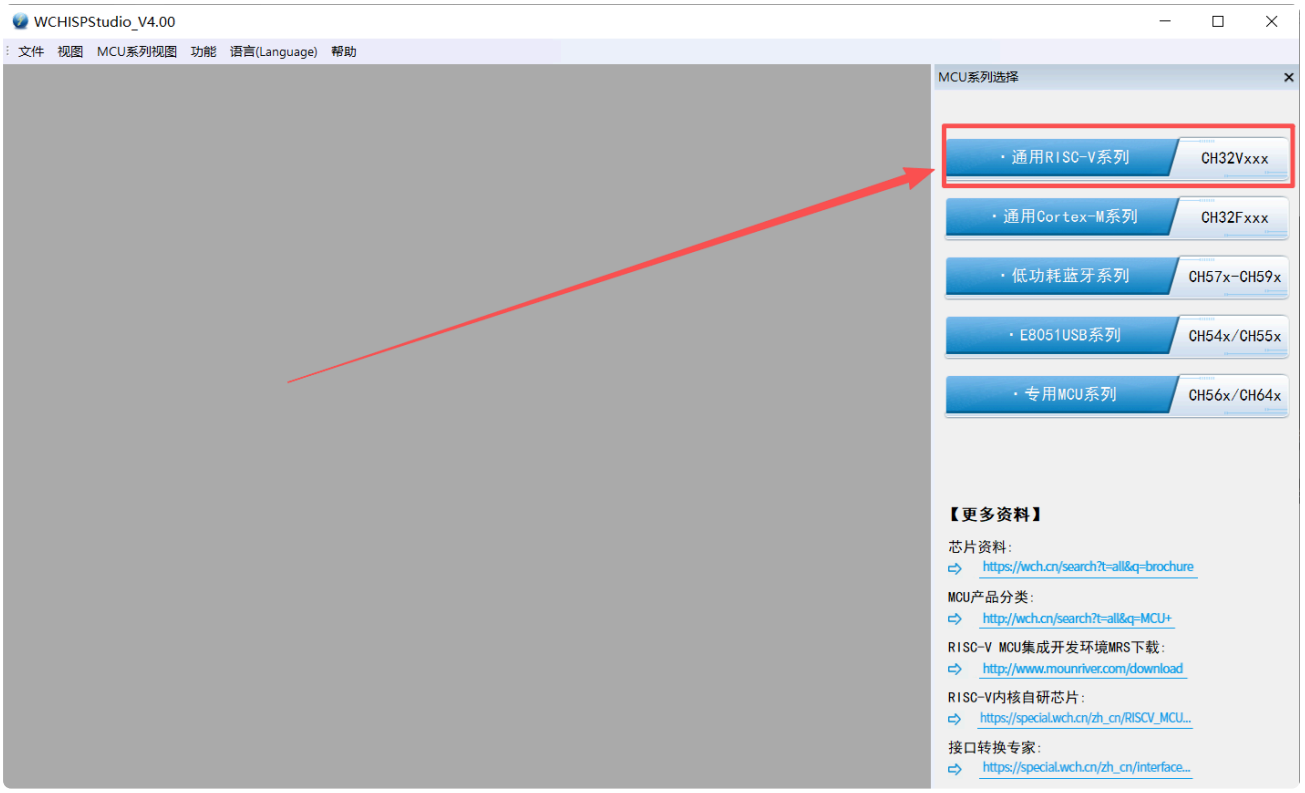
将下载的资料包解压，打开下图路径，双击“**WCHISPTool_Setup.exe**”运行安装程序。根据指示进行软件的安装。



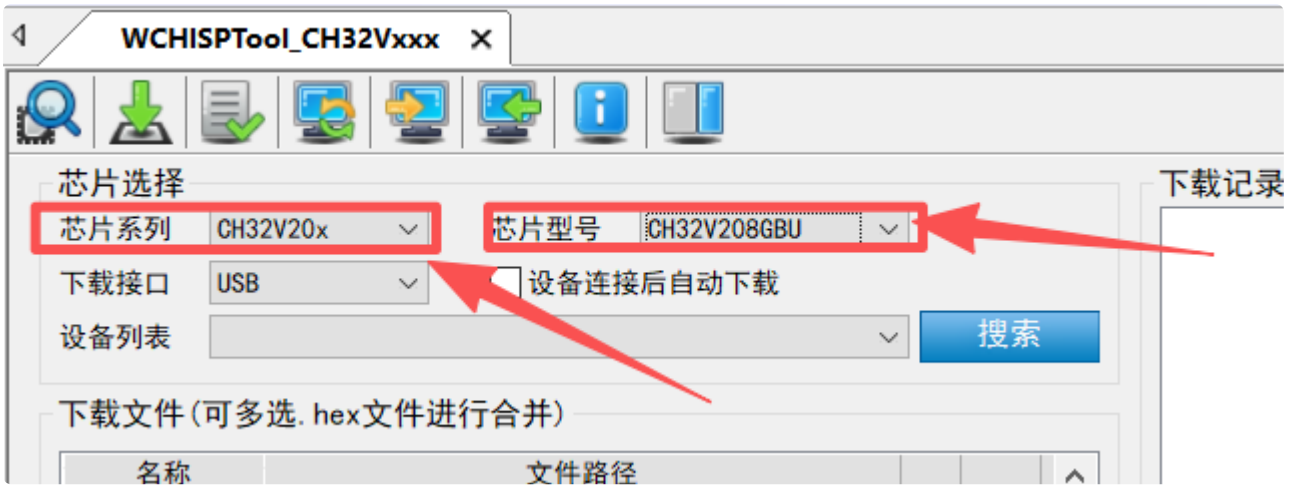
- **软件配置**
  - 安装软件到自己指定的目录后，打开文件夹“**WCHISPTool**”，双击打开“**WchIspStudio.exe**”，运行程序，进入软件主界面。



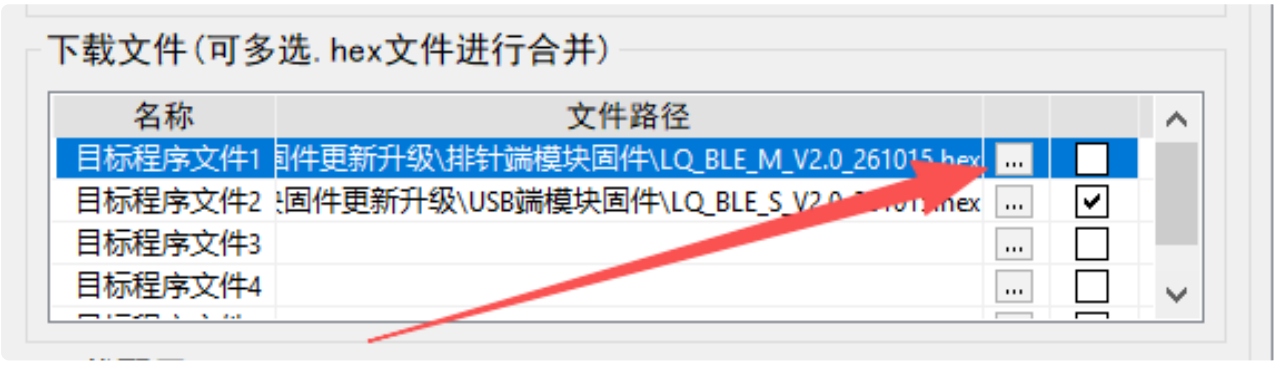
- 打开软件后，进行 MCU 芯片选择，这里选择“**通用 RISC-V 系列**”，点击它。



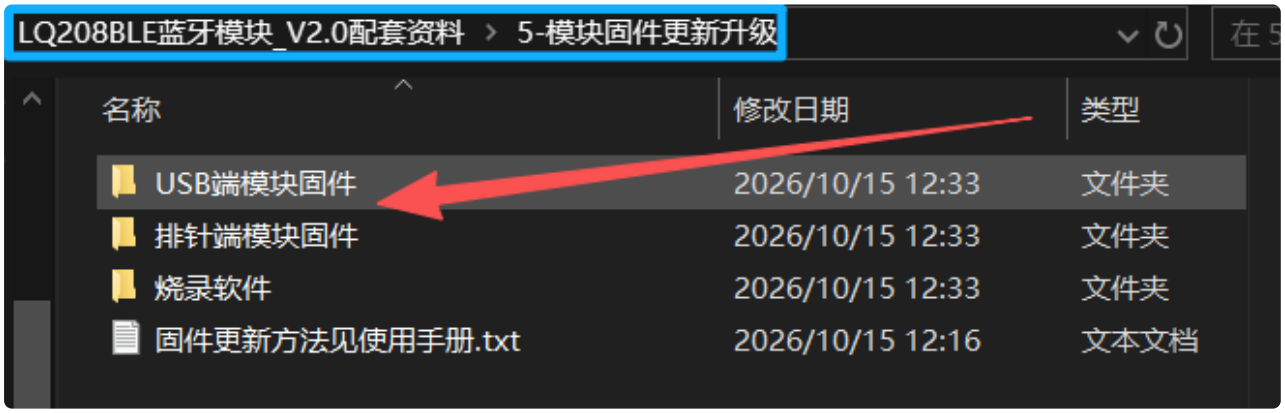
- 进入到芯片选择界面，选择芯片系列为“**CH32V20X**”，芯片型号选择“**CH32V208GBU**”。



- 随后在下载文件窗口，点击“...”，选择下载解压的资料中的文件



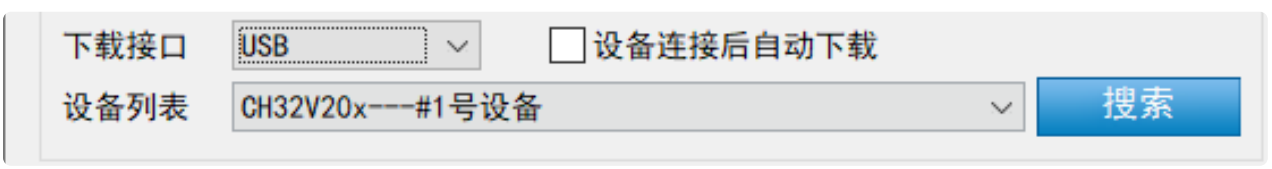
- 将蓝牙模块的**排针端和 USB 端的 hex 文件**添加进去。



固件烧录

蓝牙模块 USB 端

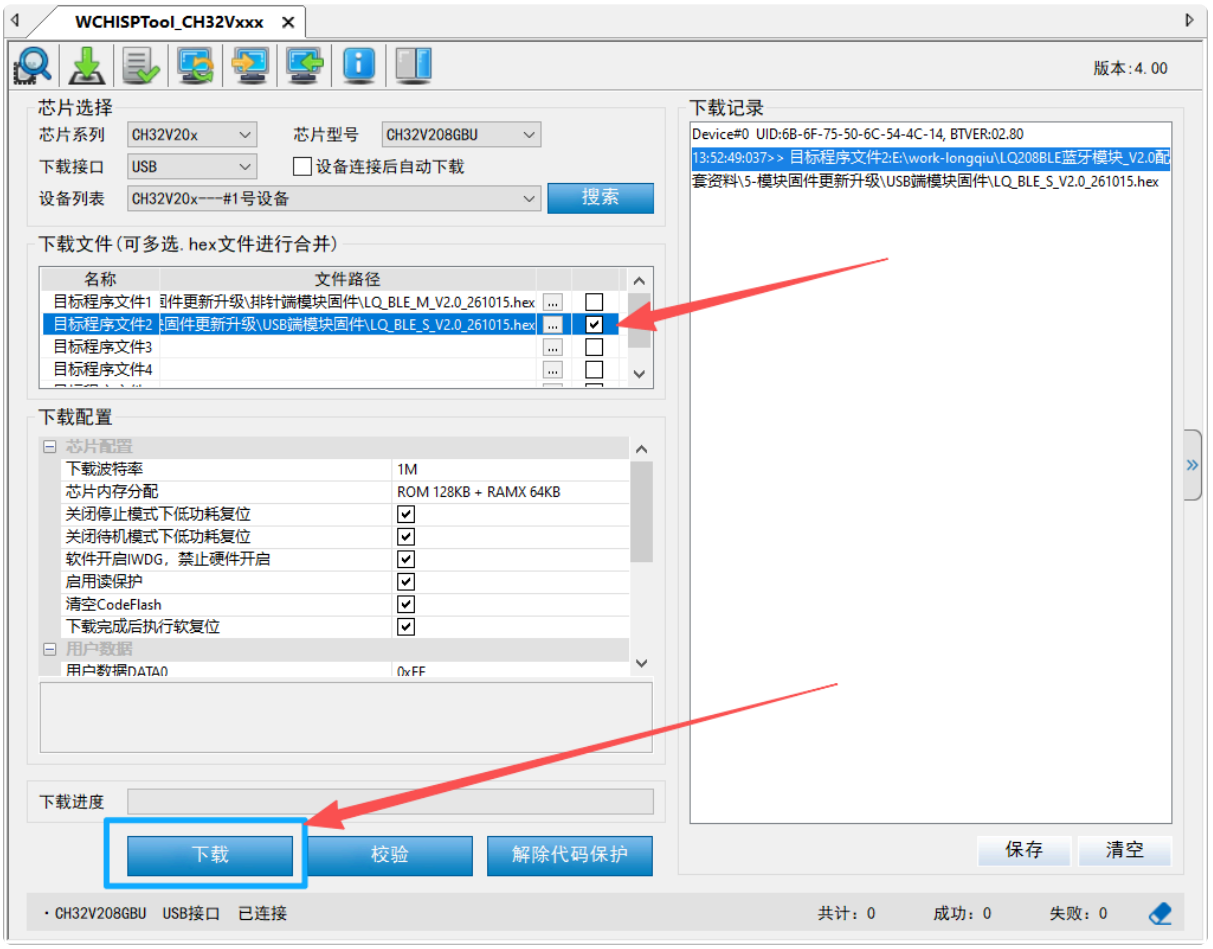
- 软件上面先将**下载接口选择为 USB**



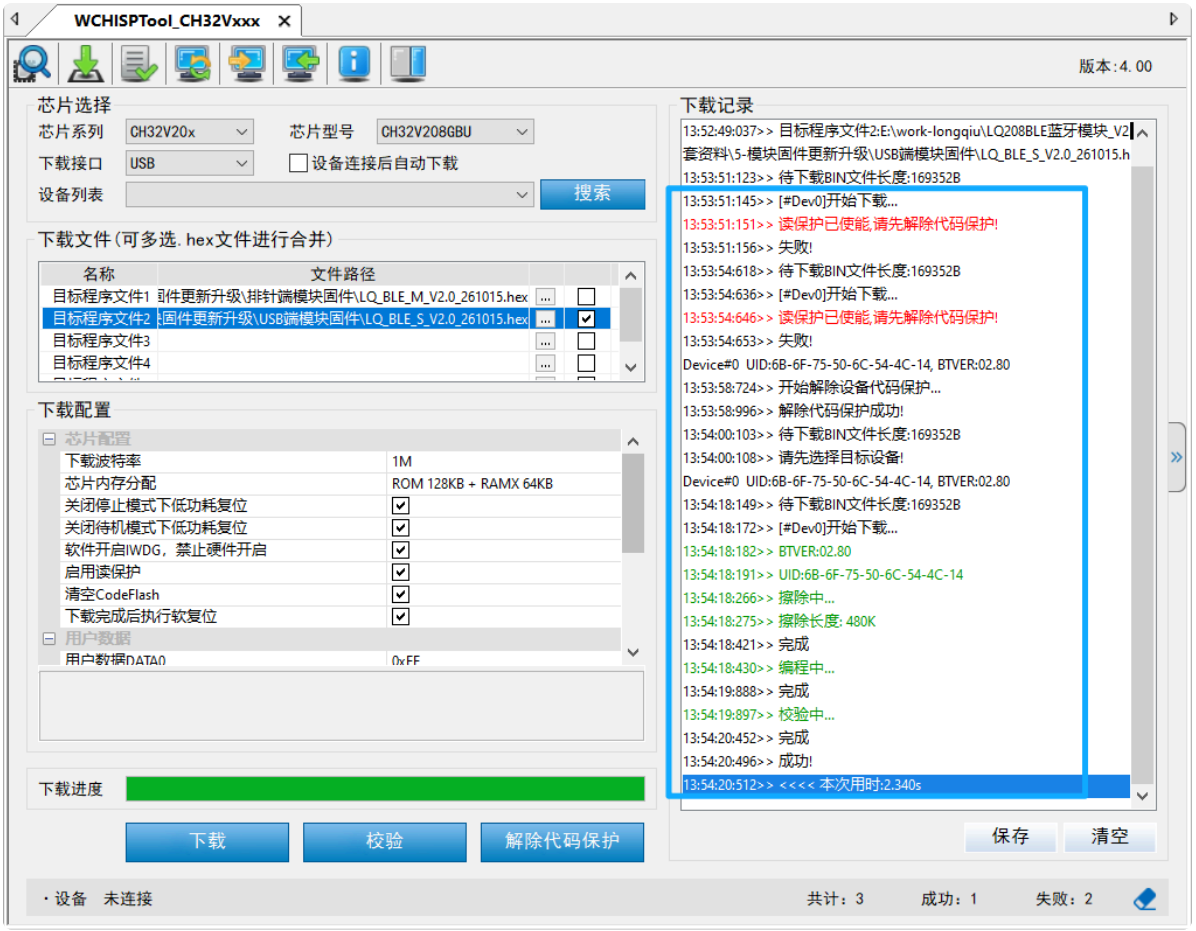
- 使用镊子两端插到模块的两个小孔，进行短接，然后插入到电脑的 USB 接口上。插上后红灯常亮，说明连接成功。



- 随后在软件上面选择下载文件处，勾选上 USB 端的文件，然后点击下载，等待烧录完成。

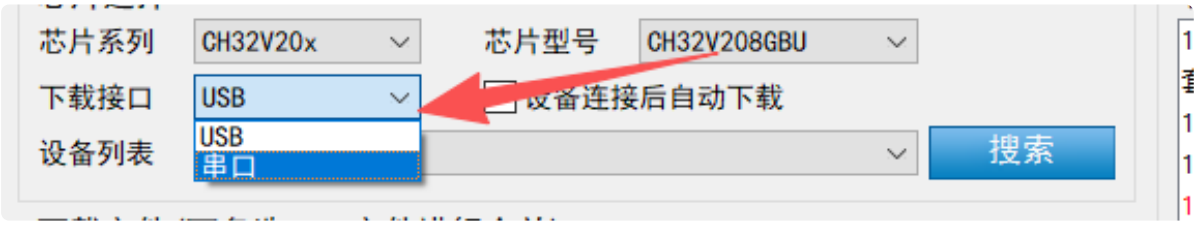


- 下载记录处，可以实时查看下载固件的进度。如果遇到读保护情况，先点击一下“**解除代码保护**”，然后重新烧录即可。

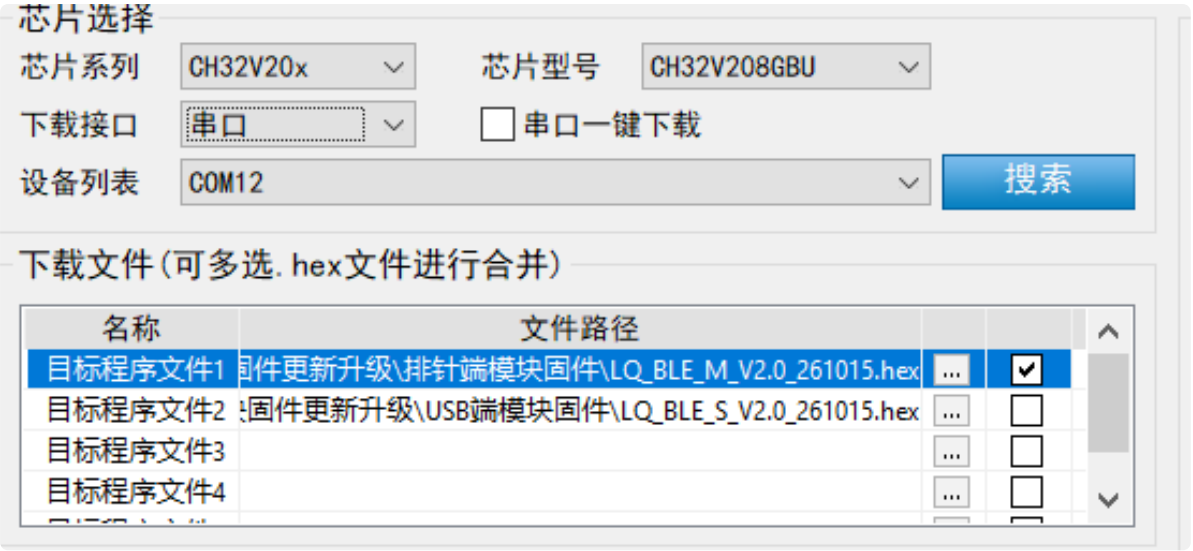


◦ 蓝牙模块排针端

- 首先将软件界面的下载接口选择为**串口**



- 使用杜邦线将**USB 转 TTL 下载器**和**蓝牙模块排针端进行连接**，5V 接 5V，GND 接 GND，TX 接 RX，RX 接 TX。
- 排针端同样需要使用镊子插进 2 个小孔进行短接，然后将 USB 转 TTL 连接到电脑上，连接成功后，红灯常亮。
- 勾选下载文件中的排针端的 hex 文件。然后点击下载，等待烧录完成。



- 下载记录处，可以实时查看下载固件的进度。如果遇到读保护情况，先点击一下“**解除代码保护**”，然后重新烧录即可。